

Semesterprojekt

Usability-Studie zum Computerspiel „Flip and Roll“

Verfasser: Stefan Pfeiffer
Matrikel-Nr.: 510475
Betreuer: Prof. Dr. Bernd Dreier
Phillip Bernegg

Semester: SoSe 2026
Modul: Human Computer
Interaction
Abgabedatum: 28.06.2026

Inhalt

Design Challenge.....	4
Hintergrund	6
Was ist Flip and Roll.....	6
Motivation.....	6
Zielsetzung	6
User Empathy Maps	7
Gelegenheitsspieler.....	7
Errungenschaften Sammler.....	8
Personas	9
Leon Kraus.....	9
Andreas Hohnecker	10
User Journeys	12
Spielt das erste mahl dieses Spiel.....	12
Startet Spiel von Gestern wieder	13
Konfiguriert ein Spiel, um sich mit einem Freund zu vergleichen.....	14
Marktanalyse	15
Interaktionsprinzipien 9241-110 (Amazon Prime Video)	15
Die 7 Handlungsschritte von D. Norman	15
Gulf of Evaluation (Paypal)	15
Gulf of Execution (Mein Campus HS Kempten)	15
Konkurrenz-Analyse.....	16
Analyse der Handlungsregulation.....	19
Konfiguriert ein Spiel, um sich mit einem Freund zu vergleichen.....	19
Usability-Spezifikation.....	20
Ziele	20
Anzeige Medium „Computerbildschirm“ Analysieren.....	21
Auflösung des Auges	21
Augenbewegungen	21
Wireflow-Diagramm	22
Gedächtnis / Wiedererkennung.....	23
Listenelemente	23
Screen-Wechsel.....	23
Mentale Modelle.....	24
Moodboard.....	25
Visuelle Schemas	26

Farbschema.....	26
Formschema.....	26
Schriftarten.....	27
Grafischer Entwurf	27
Erstentwurf	27
GOMS.....	28
Papierprototyp	29
Fehlermeldungen.....	30
GUI Prototyp	31
Hauptmenü:	31
Credits:	31
Optionen:	32
Konfiguration:	32
Modifizierung:.....	33
Spiel:	33
Pause:.....	34
POUR-Modell.....	35
Wahrnehmbarkeit:	35
Bedienbar:.....	35
Verständlichkeit:	35
Robust:	35
Evaluationsplan	36
Ziel der Evaluation	36
Beobachteter Usability-Test.....	36
Auswertung Annahmen	37
Auswertung Fragebogen	38
Selbstständigkeitserklärung	41

Design Challenge

Aktivität des Nutzers	Beschreibung der Aktivität	Motivation
Erfolge Sammeln	Spieler versuch Steam-Achievements zu sammeln und in seinen Spielen zu vervollständigen	Anerkennung bei seinen Freunden. Erfolgserlebnisse bei Vervollständigung
Warten	Spieler wartet auf irgendetwas, z.B. auf seinen Arzt-Termin	Langeweile vermeiden. Gegen das Gefühl ankämpfen Zeit zu verschwenden.
Ablenkung	Spieler will sich von Aufgaben ablenken, die er nicht aus dem Kopf bekommt	Den Kopf frei bekommen und für die nächste Aufgabe vorbereitet zu sein.

FLIP ROLL AND



DESCRIPTION:

A TURN-BASED PINBALL-ROGUELIKE FOCUSED ON STRATEGIC TABLE BUILDING.

GAMEPLAY LOOP:

- PLAY PHASE
- BUILD- & SHOP- PHASE
- ROUND BASED PROGRESSION

KEY FEATURES:

- MODULAR TABLE BUILDING
- ELEMENTAL BALL STATES & SYNERGIES
- HIGH-STAKES ROGUELIKE LOOP

TEAM:

**STEFAN PFEIFFER
FELIX IHLE
PETER WÄTZEL
KEVIN GANTER
ALEX MILLER**

Hintergrund

Was ist Flip and Roll

Flip and Roll ist ein Rogue-like Flipper Simulator, in dem der Spieler rundenbasiert sein eigenes Flipper Layout aufbauen kann.

Ziele:

- High Round
- High Score
- Bosse bezwingen

Aufgabe:

- Aufbau des Flipper-Layouts
- Die Kugel auf dem Spielfeld halten mit Hilfe der Flipper-Hebel

Motivation

Begonnen hat das Projekt als Semester-Projekt für die Veranstaltung GE-Lab in dem wir im Team ein kleines Spielbares Computerspiel entwickeln sollten.

Danach haben wir mit einem teil der Gruppe die Entwicklung des Spiels fortgesetzt mit dem Ziel es später zu veröffentlichen.

Bis zu diesem Punkt war das Spiel zwar spielbar und hat sich auch Mechanisch weiterentwickelt, aber ohne eine Einführung durch uns Entwickler konnten die Spieler nur raten was sie tun müssen und welche Bedeutung bestimmte Spiel-Bausteine haben.

Um diese Lücke zu füllen habe ich über die im folgenden genannten Schritte ein Analyse der Spieler, des Spielverhaltens und der Nutzung der Funktionen gestartet um ein verständliches und Nutzerfreundliches User Interface schaffen zu können.

Zielsetzung

Einhaltung Der Normen:

- DIN EN ISO 9241-110
- DIN EN ISO 9241-112

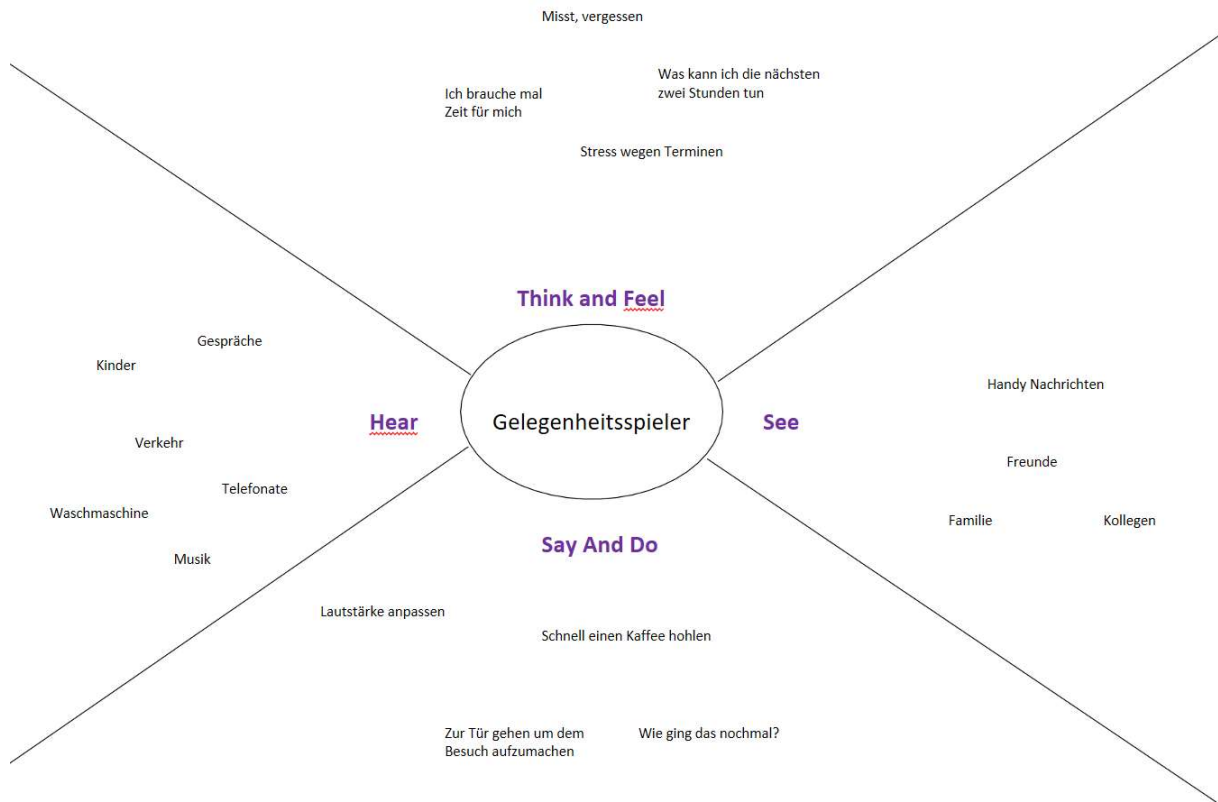
Bedienung des Spiels ohne Vorwissen möglich

User Empathy Maps

Gelegenheitsspieler

Die Rogue-Like Genre ist vor allem beliebt als kurzzeitige Ablenkung oder um schnell, ohne zusätzliche Kenntnisse ein wenig Spaß zu haben.

Eine der wichtigsten Zielgruppe sind demnach die Gelegenheitsspieler.



Der Gelegenheitsspieler taucht meist aus alltäglichen Situationen in das Spiel ein und hat davor und danach vor allem Kontakt zu:

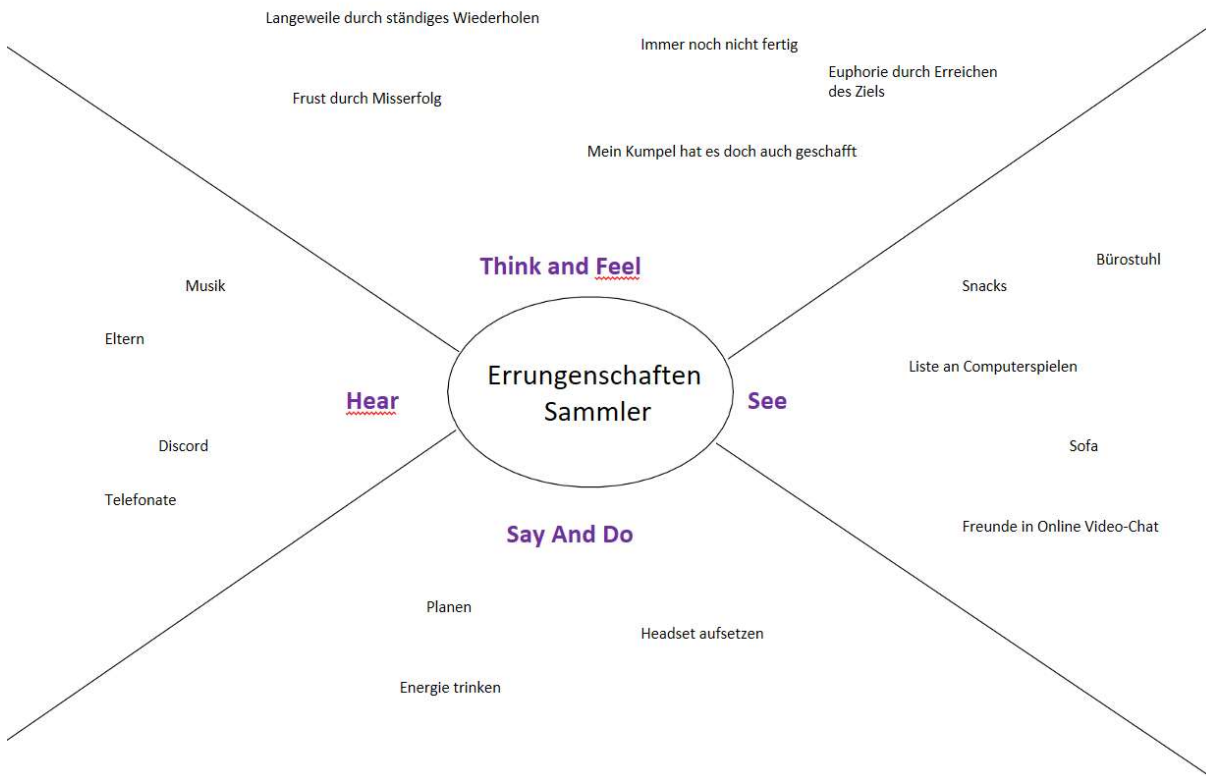
- Freunden, Familie, Kollegen, ...
- Zuhause
- Arbeit
- Heim-Aufgaben
- Küche, Wäsche, ...

Er ist meist entweder gestresst oder gelangweilt und denkt über Dinge nach wie:

- Essen, Trinken,
- Private und geschäftliche Arbeit

Errungenschaften Sammler

Eine weitere wichtige Zielgruppe sind Spieler die versuchen Errungenschaften zu sammeln und Erfolge zu erzielen um seine Spielstatistiken zu verbessern.



Ein Spieler aus dieser Gruppe geht oft vorbereitet an das Spiel heran.

Er ist sehr fokussiert auf das Spiel, die Spiel-Ziele und die Freunde, die das Spiel bereits gespielt haben.

Er hat vor allem Kontakt mit:

- Anderen Spielern
- Anderen Spielen
- Seinem Gaming-Setup

Und macht sich vor allem Gedanken über:

- Stehen Getränke und essen bereit?
- Läuft die richtige Musik?
- Wer hat das gesetzte Ziel schon erreicht?

Leon Kraus

Leon Kraus ist 16 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Kempten (Allgäu), einer mittelgroßen Stadt in Bayern. Er wohnt in einem ruhigen Wohngebiet im Stadtteil Sankt Mang, das vor allem von Familien geprägt ist. Die Gegend bietet viele Grünflächen, kleine Spielplätze und Sportmöglichkeiten. Leon lebt dort mit seinen Eltern und seiner 13-jährigen Schwester in einem Einfamilienhaus mit Garten. Besonders im Sommer verbringt er viel Zeit draußen – entweder im Garten oder mit Freunden in der Nachbarschaft.

Seine Mutter, Sabine Kraus (45), arbeitet als medizinische Fachangestellte in einer Gemeinschaftspraxis in der Innenstadt von Kempten. Sein Vater, Thomas Kraus (48), ist technischer Projektleiter bei einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen in der Region. Beide Eltern legen großen Wert auf Bildung und unterstützen Leon bei schulischen Themen, auch wenn es dabei gelegentlich zu Konflikten kommt – insbesondere, wenn es um seine Motivation bei Hausaufgaben geht.

Leon besucht das Hildegardis-Gymnasium Kempten und ist dort in der 10. Klasse. Sein Schulweg dauert etwa 15 Minuten mit dem Fahrrad, das er täglich nutzt. Die Schule ist modern ausgestattet und legt einen Schwerpunkt auf naturwissenschaftliche Fächer und digitale Bildung. Leon interessiert sich besonders für Informatik und Sport, während er Fächer wie Latein und Chemie eher als anstrengend empfindet.

Sein Alltag ist stark durch die Schule strukturiert. Der Unterricht beginnt meist um 8 Uhr und endet je nach Tag zwischen 13 und 16 Uhr. Danach stehen Hausaufgaben, Lernen für Tests oder Gruppenarbeiten an. Dennoch versucht Leon, sich möglichst viel Freizeit zu erhalten. Er empfindet den schulischen Druck als zunehmend belastend, vor allem weil die Noten in der 10. Klasse für seine weitere Laufbahn entscheidend sind.

Seine Freizeit verbringt Leon hauptsächlich mit seinen Freunden, sowohl offline als auch online. Nach der Schule trifft er sich häufig mit ihnen am Illerdamm oder auf dem Bolzplatz in der Nähe seines Wohngebiets. Dort spielen sie Fußball, hören Musik oder hängen einfach zusammen ab. Am Wochenende ist er oft auch in der Innenstadt unterwegs, zum Beispiel am Forum Allgäu, einem beliebten Treffpunkt für Jugendliche.

Digital ist Leon sehr aktiv. Er nutzt täglich Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und Snapchat, um mit Freunden zu kommunizieren, Inhalte zu teilen und Trends zu verfolgen. Sein Smartphone ist dabei sein ständiger Begleiter. Gleichzeitig verbringt er viel Zeit am PC oder an seiner Konsole.

Gaming spielt eine zentrale Rolle in seinem Alltag. Seine Lieblingsspiele sind schnell zugänglich, kompetitiv und bieten kurze Spielrunden – zum Beispiel Fortnite, EA Sports FC oder Rocket League. Für Leon ist Gaming vor allem eine Möglichkeit, abzuschalten und Stress abzubauen. Nach einem anstrengenden Schultag helfen ihm ein paar Runden, den Kopf freizubekommen.

Besonders wichtig ist ihm dabei der soziale Aspekt: Er spielt häufig mit seinen Freunden zusammen, nutzt Voice-Chat und misst sich gerne in Ranglisten. Er mag es, Fortschritte zu sehen – sei es durch Level, Skins oder Rankings. Spiele, die zu kompliziert sind oder lange Einarbeitungszeiten erfordern, verlieren für ihn schnell an Reiz.

Seine größten Frustrationen sind Hausaufgaben, Lernen für Klassenarbeiten und Aufgaben im Haushalt wie Aufräumen oder Rasenmähen. Diese Tätigkeiten empfindet er als langweilig und unnötig zeitaufwendig. Auch störende Mitschüler im Unterricht können ihn schnell aus der Ruhe bringen und seinen Stress verstärken.

Technologisch ist Leon sehr versiert. Er probiert gerne neue Apps und Spiele aus, hat aber wenig Geduld für komplizierte Systeme. Anwendungen müssen für ihn intuitiv sein und sofort funktionieren. Lange Ladezeiten, unübersichtliche Menüs oder fehlendes Feedback führen schnell dazu, dass er die Anwendung wieder verlässt.

Im Kontext von Human-Computer Interaction bedeutet das: Systeme für Nutzer wie Leon sollten schnell zugänglich, visuell ansprechend und einfach zu bedienen sein. Klare Strukturen, direkte Rückmeldungen und kurze Interaktionszyklen sind entscheidend. Besonders effektiv sind soziale Features wie Freundeslisten, Ranglisten oder gemeinsame Spielmodi.

Für Leon steht fest: Digitale Anwendungen sind für ihn in erster Linie Unterhaltung und ein Ausgleich zum Alltag. Alles, was sich wie Schule oder Pflicht anfühlt, meidet er. Seine ideale Anwendung ist schnell startklar, macht sofort Spaß und ermöglicht ihm, gemeinsam mit Freunden positive Erlebnisse zu sammeln.

Andreas Hohnecker

Andreas Hohnecker ist 30 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in einer Doppelhaushälfte in einem ruhigen Wohngebiet am Stadtrand von Kempten (Allgäu). Die Gegend ist geprägt von Einfamilienhäusern, kleinen Gärten und einer engen Nachbarschaft, in der man sich kennt und gelegentlich gegenseitig hilft. Andreas wohnt dort mit seiner Frau Julia (28), die in Teilzeit als Verkäuferin in einem Modegeschäft im Forum Allgäu arbeitet, und ihrem gemeinsamen Sohn Leon (3 Jahre), der vormittags in eine nahegelegene Kindertagesstätte geht.

Andreas hat nach seinem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Firma Liebherr in der Region abgeschlossen. Seitdem arbeitet er in einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen in Kempten, der AllgäuTech Maschinenbau GmbH. Dort ist er als Mechaniker in der Produktion tätig. Sein Arbeitsalltag beginnt früh – meist um 6:30 Uhr – und ist geprägt von körperlicher Arbeit, Montageprozessen und der Wartung von Maschinen. Er arbeitet oft im Team, übernimmt aber auch eigenständig Aufgaben, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit gefragt sind.

Andreas ist ein praktischer Mensch, der gerne „mit den Händen arbeitet“ und sichtbare Ergebnisse schätzt. Theoretische oder abstrakte Tätigkeiten liegen ihm weniger. Er bevorzugt klare Anweisungen und strukturierte Abläufe. Wenn Probleme auftreten, versucht er, diese direkt und pragmatisch zu lösen, anstatt lange darüber zu diskutieren.

Nach der Arbeit fährt er meist direkt nach Hause. Dort wartet bereits der nächste „Arbeitsblock“: Familie und Haushalt. Er verbringt Zeit mit seinem Sohn, spielt mit ihm oder hilft beim Abendessen. Gleichzeitig fallen regelmäßig Aufgaben im Haushalt an – Rasen mähen, kleine Reparaturen, Müll

rausbringen oder Einkaufen. Besonders Reparaturen am Haus stressen ihn, da sie oft unerwartet auftreten und zusätzliche Kosten verursachen.

Seine Frau Julia übernimmt ebenfalls viele Aufgaben, dennoch fühlt sich Andreas häufig verantwortlich, dass „alles läuft“. Sein Ziel ist es, ein stabiles und harmonisches Familienleben zu führen, ein guter Vater zu sein und seine Familie finanziell abzusichern. Gleichzeitig möchte er im Job zuverlässig sein und seine Projekte sauber abschließen.

Allerdings steht er dabei oft unter Druck: Sein Gehalt empfindet er als eher knapp, insbesondere im Hinblick auf steigende Lebenshaltungskosten, das Haus und die Verantwortung für ein Kind. Überstunden sind keine Seltenheit, was seine ohnehin begrenzte Freizeit weiter einschränkt.

Sein soziales Umfeld ist überschaubar, aber stabil. Er hat zwei enge Freunde aus der Schulzeit, mit denen er sich unregelmäßig trifft – meist am Wochenende zum Grillen oder auf ein Bier. Ein Großteil seiner sozialen Kontakte entsteht jedoch über die Arbeit oder die Nachbarschaft. Große Freundeskreise oder digitale Communities sind für ihn nicht wichtig – er legt mehr Wert auf persönliche, direkte Beziehungen.

Technologisch nutzt Andreas hauptsächlich das, was er wirklich braucht. Sein Smartphone verwendet er für Telefonate, WhatsApp und gelegentlich zum Online-Shopping. Dabei greift er oft auf bekannte Apps und einfache Bestellprozesse zurück, beispielsweise um Ersatzteile oder Alltagsprodukte zu kaufen.

Komplexe Programme – insbesondere am Computer – überfordern ihn schnell. Viele Menüs, Fachbegriffe oder verschachtelte Funktionen führen bei ihm zu Frustration. Zudem schreibt er relativ langsam, da er kein Zehn-Finger-System beherrscht. Längere Texteingaben vermeidet er daher, wenn möglich. Stattdessen bevorzugt er einfache Klicksysteme, Auswahlmenüs oder Sprachfunktionen.

Wenn eine Anwendung nicht sofort verständlich ist, verliert Andreas schnell die Geduld. Er hat weder die Zeit noch die Motivation, sich lange einzuarbeiten. Häufig bittet er dann seine Frau oder Kollegen um Hilfe oder bricht die Nutzung ganz ab.

Seine größten Frustrationen im Alltag sind:

Lange Arbeitstage und unerwartete Überstunden

Zusätzliche Verpflichtungen nach Feierabend (Einkaufen, Haushalt)

Technische Probleme im Haus (z. B. Heizung, Geräte)

Finanzielle Einschränkungen durch ein vergleichsweise niedriges Gehalt

Unübersichtliche oder komplizierte digitale Anwendungen

Freizeit ist für Andreas selten und daher besonders wertvoll. Wenn er Zeit für sich hat, möchte er sich entspannen – zum Beispiel durch Fernsehen, einfache Handyspiele oder gelegentliches Fußballschauen. Aufwendige Hobbys oder zeitintensive Aktivitäten kommen für ihn aktuell kaum infrage.

User Journeys

Im Folgenden sind die wichtigsten User Journeys aufgeführt die den Flow der Spieler in verschiedenen Situationen beschreiben.

Spielt das erste mahl dieses Spiel

	Bedürfnisse / Aufgaben	Erfahrungen	Kontaktpunkte
Neues Spiel suchen	Will ein neues Computerspiel, das Spaß macht	Suche kann langwierig und enttäuschend sein Downloadzeiten müssen überbrückt werden	Spieleplattform Computer Trailer Lets-Plays
Spielstart	Will wissen um was es in dem Spiel geht Will schnell herausfinden, ob das Spiel seine Bedürfnisse erfüllt	Reindenken in ein neues Spiel ist mühsam Oft lange Wege bis zum tatsächlichen Spielstart	Hauptmenü Eingabegeräte Einstellungen
Spielmodus wählen	Sucht einen einfachen Spielmodus der einen Überblick verschafft	Weiß nicht was die einzelnen Spiel-Modes sind Keine Kenntnis über die Auswirkung von Konfigurations-Parametern	Konfiguration Spiele Modes
Spielen	Will schnell einen Überblick über die Steuerung und eingabe-Möglichkeiten haben Will schnell einen Eindruck über das Spielerlebnis bekommen Will die Möglichkeiten erkennen ohne überfordert zu sein	Kennt ähnliche Spiele der selben Genre Kennt Standard Tasten-Belegungen von ähnlichen Spielen	Spiel Zwischensequenzen / Modifying Mode Steuerung

UI-Anforderungen:

- Spielerführung ohne den Fortschritt aufzuhalte
- Kompakter Eindruck über die Möglichkeiten die es gibt

Startet Spiel von Gestern wieder

	Bedürfnisse / Aufgaben	Erfahrungen	Kontaktpunkte
Entscheidet sich für das Spiel	Will den Run von gestern fertig Spielen Muss den PC und das Spiel starten	Kenntnis über Ladedauer	Computer Betriebssystem
Spielstand laden	Schnell in dem Spiel ankommen Wiedereinflinden in den Spielstand	Welche Buttons werden benötigt Spielstand wurde beim beenden gespeichert	Hauptmenü Ladebildschirm
Spiele	Kugel so lang wie möglich auf dem Spielfeld halten Bosse besiegen Punkte und Coins machen	Spiel bereits öfters gespielt	Modifying Mode Spiel Mode

UI-Anforderung:

- Sehr schnelles Laden des letzten Spielstandes
- Einfaches wiedereinflinden im Spiel

Konfiguriert ein Spiel, um sich mit einem Freund zu vergleichen

	Bedürfnisse / Aufgaben	Erfahrungen	Kontaktpunkte
Kontakt mit dem Freund	Informationen über seine Konfigurationen sammeln Highscore abfragen Freigeschaltete Komponenten abfragen	Freund vergisst irgendetwas anzugeben Alles zu merken ist schwierig	Chat App Handy Freund
Spiel starten und Konfigurieren	Spiele Konfiguration starten Spiel Konfigurationen finden und auswählen	Man vergisst schnell irgendetwas einzustellen	Chat App Hauptmenü Konfigurationsmenü
Erste Runde starten	Versuchen den Highscore des Freundes zu übertrumpfen	Man kann schnell verlieren Vermutlich mehrere Versuche notwendig	Ingame UI Modifying UI Score anzeige

UI-Anforderung:

- Einfaches Ablesen und Übertragen der Konfiguration
- Schnelles Erreichen des Konfigurationsmenüs

Folgende Analyse Ausführungen beziehen sich auf die User Journey

„Konfiguriert ein Spiel, um sich mit einem Freund zu vergleichen“

Interaktionsprinzipien 9241-110 (Amazon Prime Video)

	Pro	Contra
Aufgabenangemessenheit	Zeigt aktuell Beliebte Filme auf der Gesammelt an	Zeigt in verschiedenen listen oder sogar den selben listen immer wieder dieselben Filme und Serien an
Selbstbeschreibungsfähigkeit	Sowohl auf und ab scrollen als auch seitlich scrollen ist gut visualisiert und mit Standards wie Maus-Scroll-Rädern verwendbar	Die Suche Leiste liefert Ergebnisse die nicht nur Filme und Serien Betreffen
Steuerbarkeit	Starten, Stoppen, Sequenzen überspringen, etc. Ist über eingeblendete Buttons in den passenden Situationen durch einen Mausklick möglich	Es passiert immer wieder das beim Streamen die Tasten der Tastatur nicht mehr angenommen werden
Erwartungskonformität	Standard Tasten wie Leertaste zum Pausieren und Weiterspielen oder Pfeiltasten zum schrittweise weiter und zurückschalten sind umgesetzt	Wenn man einen Film auswählt und dann zurück geht landet man wieder ganz oben auf der vorherigen Seite und nicht an der Stelle an der man den Film angeklickt hat
Erlernbarkeit	Filme abspielen	Navigieren durch die Slide listen
Robustheit gg. Benutzungsfehler	Man kann fast jede Eingabe und Auswahl rückgängig machen	Wenn man einen Film versehentlich anklickt aber gleich wieder zurück geht landet er in der "Weitersehen" Liste
Benutzerbindung	Speichert Fortschritte in Filmen und Serien	Werbung auch für Zahlende Kunden

Die 7 Handlungsschritte von D. Norman

Gulf of Evaluation (Paypal)

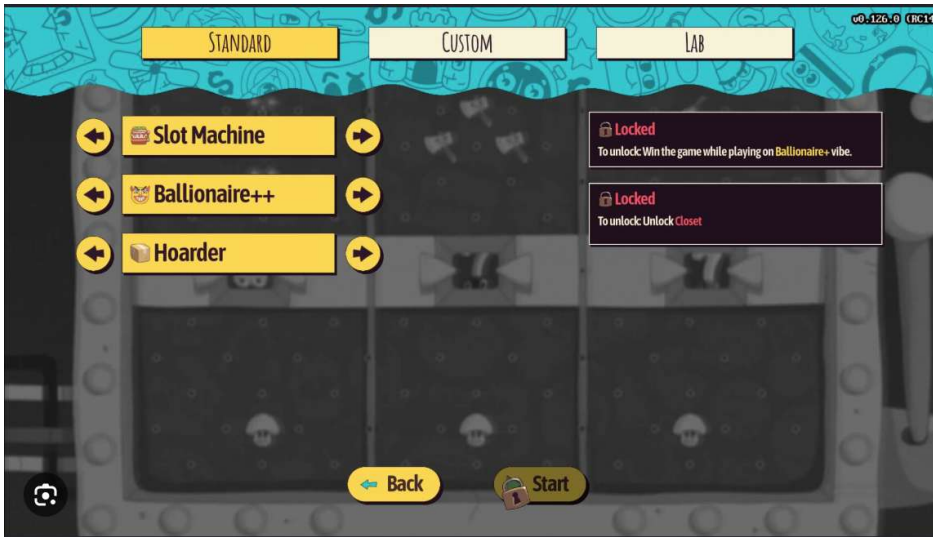
Beim Abschluss der Zahlung kommt oft ein Fehler ohne eine Bestätigung das die Zahlung aber funktioniert hat.

Es kann dazu führen das man einen Artikel doppelt kauft weil die E-Mail Bestätigungen verzögert komme.

Gulf of Execution (Mein Campus HS Kempten)

Ich will mich für die Gruppen des nächsten Semesters anmelden, finde aber auf der gesamten Mein Campus Oberfläche keine Auswahl dafür.

Konkurrenz-Analyse



<https://www.thumbculture.co.uk/ballionaire-pc-review>

Ballionaire -> Konfiguration:

Die Auswahlfelder auf der linken Seite sind eine starke Kognitive Belastung, da es keine Übersicht über die Optionen der Felder gibt und man sich Schritt für Schritt durchklicken muss.

Man muss sich alle Optionen auswendig merken und in seiner Vorstellung miteinander vergleichen ohne optische Trigger.

Außerdem sind zum Teil mehr als 7 Optionen verfügbar was nahezu unmöglich ist im Kopf zu behalten für die Vergleiche.

Um eine Bekannte Option auszuwählen, muss man sich stück für Stück mit kleinen, schlecht erreichbaren Buttons durchklicken.

- **Erwartungskonformität**
Nutzer erwarten eine schnelle Übersicht über verfügbare Optionen. Wenn man sich „durchklicken“ muss und Optionen nicht direkt sichtbar sind, entspricht das nicht dem erwartbaren Bedienvverhalten moderner UI-Komponenten.
- **Selbstbeschreibungsfähigkeit**
Die Oberfläche erklärt sich nicht ausreichend selbst, weil verfügbare Alternativen nicht sichtbar sind. Nutzer müssen sich Optionen merken und gedanklich vergleichen statt sie direkt wahrnehmen zu können.
- **Aufgabenangemessenheit**
Die Interaktion unterstützt die Aufgabe ineffizient. Das schrittweise Durchklicken mit kleinen Buttons erzeugt unnötigen Aufwand und verlängert den Auswahlprozess.
- **Lernförderlichkeit**
Da keine visuelle Übersicht vorhanden ist, können Nutzer keine schnellen mentalen Modelle aufbauen. Wiederkehrende Bedienung wird dadurch unnötig erschwert.
- **Steuerbarkeit**
Nutzer können nicht schnell oder direkt zu einer bekannten Option springen. Die Navigation ist umständlich und schlecht kontrollierbar.



https://shared.akamai.steamstatic.com/store_item_assets/steam/apps/288120/ss_a10516dc5f293bac0636005ba28e2984f245b3d9.1920x1080.jpg?t=1753203669

Der Infotext rechts unten ist sehr schwer lesbar durch die verschiedenen Farben, unauffälligen Abgrenzungen, unpassenden Zeilenumbrüche und schwer lesbare Schriftart

- **Selbstbeschreibungsfähigkeit**
Informationen sollen leicht wahrnehmbar und verständlich dargestellt werden. Schlechte Lesbarkeit verhindert, dass Inhalte schnell erfasst werden können.
- **Aufgabenangemessenheit**
Der Informationstext unterstützt die Nutzung nicht ausreichend, wenn Nutzer Mühe haben, Inhalte überhaupt zu lesen oder zu interpretieren.
- **Erwartungskonformität**
Nutzer erwarten gut strukturierte Texte mit klaren visuellen Hierarchien, ausreichenden Kontrasten und nachvollziehbaren Zeilenumbrüchen.

Folgende Anforderungen aus der DIN EN ISO 9241-12 wurden verletzt:

- ausreichender **Kontrast**
- klare **visuelle Gruppierung und Abgrenzung**
- gut lesbare **Typografie**
- sinnvolle **Zeilenumbrüche und Textstruktur**
- konsistente Farbgestaltung



Screenshot

Der Bildschirm ist viel zu überladen mit kaum erkenntlichen Element-Abgrenzungen.

Die Positionen der Elemente wirkt sehr willkürlich und es ist schwer eine Ordnung darin zu finden und Rückschlüsse auf die "Art" der Elemente zu ziehen, um bei ähnlichen Elementen wieder an derselben Stelle zu suchen.

- **Selbstbeschreibungsfähigkeit**
Die Benutzeroberfläche vermittelt keine klare Struktur. Nutzer können Elemente und deren Funktion nicht schnell erkennen oder zuordnen.
- **Erwartungskonformität**
Gleichartige Elemente sollten konsistent positioniert und gestaltet sein. Willkürliche Anordnung erschwert das Erlernen der Oberfläche und verletzt etablierte Nutzungserwartungen.
- **Aufgabenangemessenheit**
Die visuelle Überladung und fehlende Gruppierung erschweren die effiziente Bearbeitung der eigentlichen Aufgabe.
- **Lernförderlichkeit**
Nutzer können keine stabilen mentalen Modelle aufbauen, da Positionen und Elementtypen nicht klar strukturiert oder wiedererkennbar sind.

Folgende Anforderungen aus der DIN EN ISO 9241-12 wurden verletzt:

- klarer visueller **Gruppierung**
- ausreichender **Abgrenzung von Elementen**
- konsistenter **Layoutstruktur**
- eindeutiger visueller **Hierarchien**
- Reduktion unnötiger Informationsdichte

Analyse der Handlungsregulation

Konfiguriert ein Spiel, um sich mit einem Freund zu vergleichen

Spiel Konfigurieren	Hauptmenü	Konfiguration	Spielen
Aufgaben	Neues Spiel Starten	Spiel Konfiguration des Freundes nachstellen	Highscore des Freundes übertrumpfen
Intellektuelle Ebene	Entscheidung welcher Button gedrückt werden muss	Gedächtnisintensiv Konzentration darauf das man nichts Falsches klickt	Konzentration, um nicht zu verlieren Anspannung das man es nochmal versuchen muss
Flexible Handlungsmuster	Weg zur gewünschten Auswahl finden	Bedienfelder wie Dropdown, Auswahlfeld, Auswahlkästchen benutzen	Modifizieren des Layouts
Sensomotorische Ebene	Button anklicken Maus bewegen / Controller Navigation	Maus bewegen / Controller-Navigation Feld anklicken Spiel starten anklicken	Flipper Hebel betätigen Plunger bedienen Sticker auswählen

Ziele

Ziel	Beispiel	3 Grund Aspekte	Interaktions- prinzipien
Installation	Das Spiel sollte nach der Installation ohne weitere Installationen oder einer Online- Verbindung sofort spielbar sein	Effizienz	Aufgabenangemes- senheit
Erlernbarkeit	Der Spieler sollte innerhalb von 5 min für alle im Kontext verfügbaren Konfigurations-Felder verstanden haben, was sie bewirken.	Zufriedenheit	Erlernbarkeit
Performanz	Die nach-Konfiguration einer bekannten Konfiguration sollte innerhalb von 2 min. zu tätigen sein.	Effizienz	Aufgabenangemes- senheit
Fehlerfreie Abarbeitung von Aufgaben	Es sollte, ohne darüber nachzudenken, was eine Einstellung bewirkt, möglich sein eine bekannte Konfiguration nachzustellen Es sollte immer ersichtlich sein welche Konfiguration aktiv ist	Effektivität	Robustheit gg. Benutzungsfehler
Hilfe	Der Spieler sollte zu allen nicht eindeutigen Beschriftungen einfach und ersichtlich eine detailliertere Erklärung erhalten können	Effektivität	Erlernbarkeit
Zufriedenheit mit dem System	90 % Zufriedenheit nach einer Spieldauer von 60 min.	Zufriedenheit	Benutzerbindung
Präferenz	5% der Spieler entscheiden sich beim nächsten Starten eines Spiels aus diesem Genre wieder für dieses Spiel	Zufriedenheit	Benutzerbindung

Anzeige Medium „Computerbildschirm“ Analysieren

Auflösung des Auges

Maximale Pixeldiagonale bei einem Augenabstand zum Bildschirm von 50 cm = 0.5m

$$0.5\text{m} / 10\text{m} * 0.003\text{m} = 0,00015\text{m} = \underline{0,15\text{mm}}$$

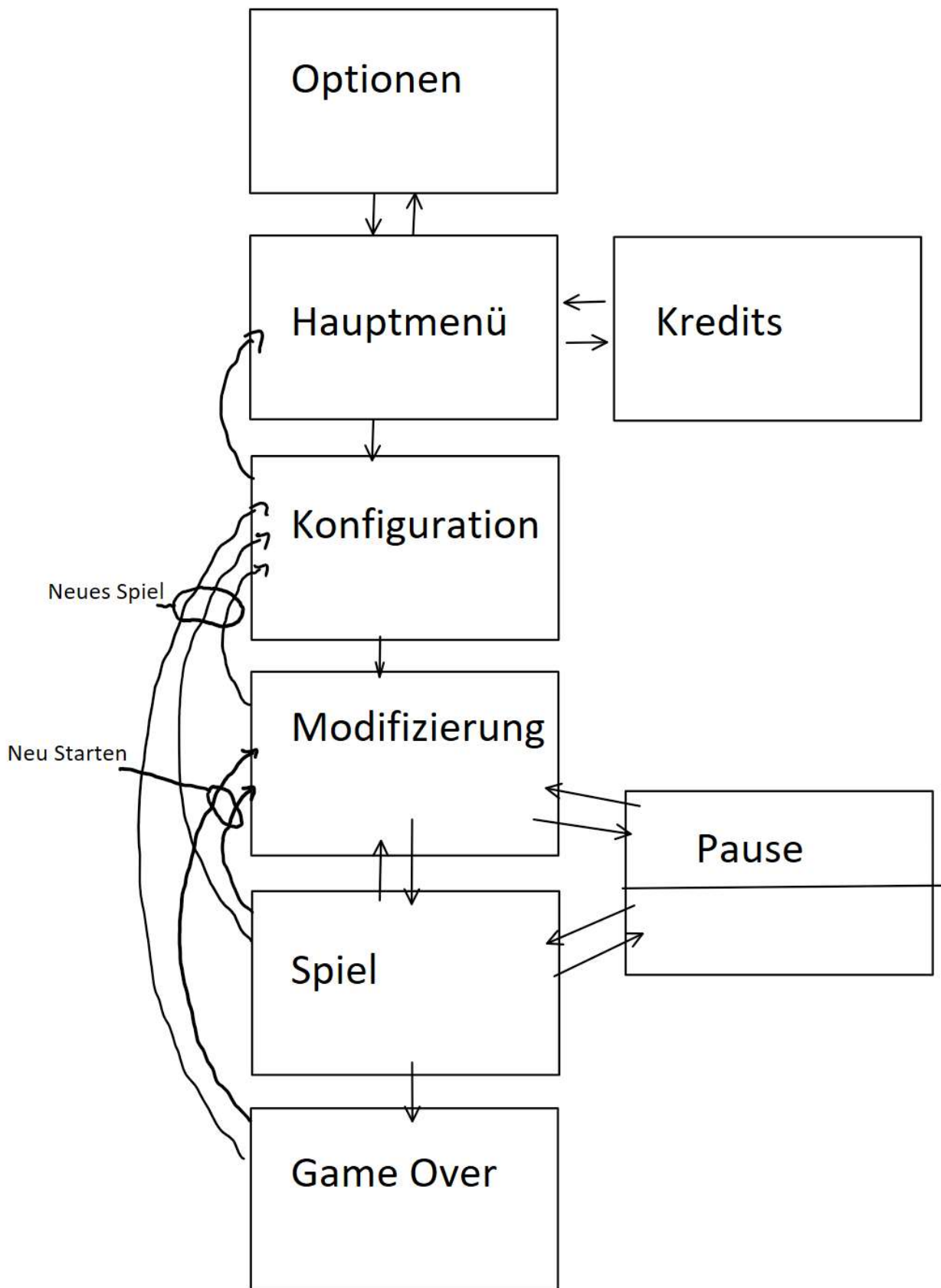
Augenbewegungen

Maximal Screen Diagonale bei einem Augenabstand zum Bildschirm von 50 cm

Breite: $d * 2 * \tan(\alpha) = 0.5\text{m} * 2 * \tan(15^\circ) = 0.268\text{m} = 26,8 \text{ cm}$

Höhe: $d * \tan(\alpha) = 0.5\text{m} * \tan(30^\circ) = 0.289 = 28,9 \text{ cm}$

Wireflow-Diagramm



Listenelemente

Hauptmenü	Das Hauptmenü enthält 4 bis 6 Einträge, die nach wenig Nutzung nur über die Anfangsbuchstaben und Position im Gedächtnis bleibt.
Ingame Menü	Das Menü im Spiel selbst ist logisch in die beiden oberen Ecken verteilt, wodurch man bei der Suche nach einem Eintrag nur maximal 3 Elemente vergleichen muss.
End-Boss Auswahl	Die Endboss Auswahl fordert das Gedächtnis relativ stark, da die Beschreibungen sehr spezifisch und in Textform vorhanden sind. Das führt dazu das man die Beschreibungen selbst mental vergleichen muss. Unterstützt wird die Erinnerung durch das Aussehen das als Bild dargestellt und immer sichtbar ist.
Layout Auswahl	Die Layout Auswahl ist in bis zu drei Gruppen unterteilt. Die Unterscheidung findet allein durch Bilder (Modelle) statt. Die einzelnen Gruppen, welche auch den Spiel-Modus abbilden sind nur bis zu 3 Elementen groß.

Screen-Wechsel

Das Gesamte Spiel findet in zwei „Umgebungen“ statt.

- Menü Umgebung (Hauptmenü, Optionen, Credits)
- Raumschiff mit Flipper-Tisch (Konfiguration, Modifikation, Spiel, Pause, Game Over)

Innerhalb der Umgebungen ändern sich immer nur Stellenweise die Elemente wodurch sich der Spieler immer auf die wenigen Elemente die sich tatsächlich verändert haben Konzentrieren kann.

Über die Vorhandenen Elemente ist sehr gut erkennbar was im Vorherigen Screen ausgewählt wurde.

Mentale Modelle

Gelb	Farbe für Geld
Grün + Stern	Farbe und Symbol für Punkte
Roter Balken	Leben des zu besiegenden Bosses
Pfeilspitze nach rechts ohne Listen-Kontext	Spiel starten
Pfeil nach links ohne Listen-Kontext	Zurück
Zahnrad	Optionen
Rote Flamme	Feuer
Blaue Blitze	Strom
Türe	Verlassen / Schließen
Haus	Hauptmenü
Drei Striche übereinander	Menü öffnen

Moodboard



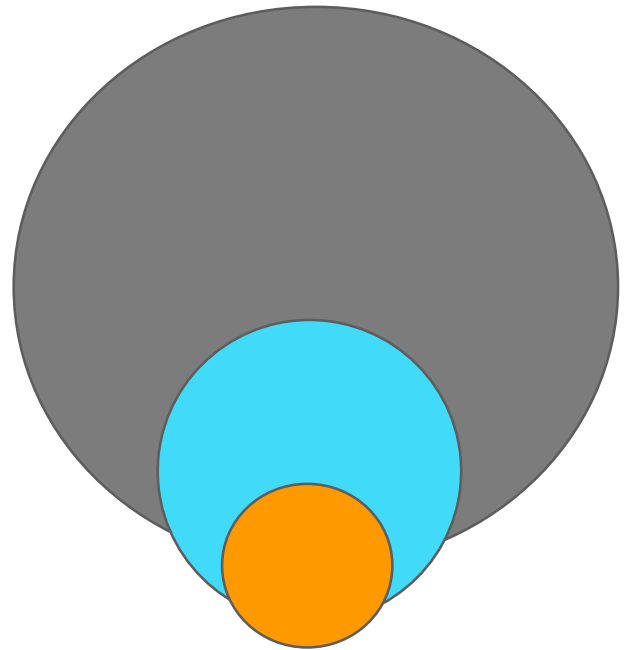
Visuelle Schemas

Farbschema

Hintergrund: Dunkle Grautöne um nicht vom Spiel abzulenken und die Dunkelheit im All zu Repräsentieren.

Mittelgrund: Blau-Türkis für Informationen. Auffallende Farbe die nicht dazu verleitet etwas zu tun aber trotzdem auffällt. Sie wird oft in Verbindung mit dem All gebracht. Es wird kein blasses Orange verwendet da die Informationsflächen sonst neben den interaktiven Elementen zu sehr an Aufmerksamkeit verlieren.

Vordergrund: Orange für interaktive Elemente. Orange ist eine Akzentfarbe die oft in Verbindung mit Raumschiffen zu sehen ist da sie wie das Sonnenlicht wirkt das und auch dem Turbinen-Flammenstoß ähnlich ist.



Formschema

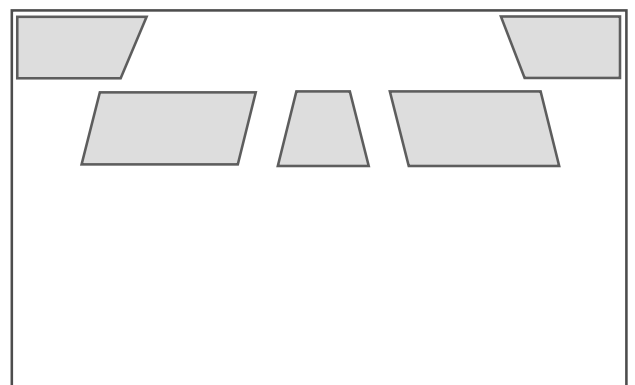
Horizontale Kanten sind parallel zu den Bildschirm-Rändern.

Vertikale Kanten ganz links und rechts sind parallel zu den Bildschirm-Rändern.

Vertikale Kanten entfernt von den Bildschirm-Rändern sind abgeschrägt, wobei die Elemente immer denselben Winkel haben.

Die Richtung des Winkels ist abhängig davon, ob sich die Kante auf der rechten oder linken Bildschirmhälfte befindet.

Die Ränder der Elemente haben einen leichten 3D-Effekt als ob sie abgeschliffen wären.



Schriftarten

Iceland-Regular

Die Schriftart ist gut zu lesen, hat eine eher eckige Form wie sie oft in Verbindung mit Raumschiffen verwendet wird und hat als Details schräge Einschnitte, die mit dem Formschema der UI harmonisiert.

Schriftgröße: 15-20 Normaltext; Variabel für Überschriften

Ethnocentric-Regular

Die Schriftart sieht abstrakt und futuristisch aus, Sie ist nicht leicht zu lesen, weshalb sie für richtige Texte ungeeignet ist

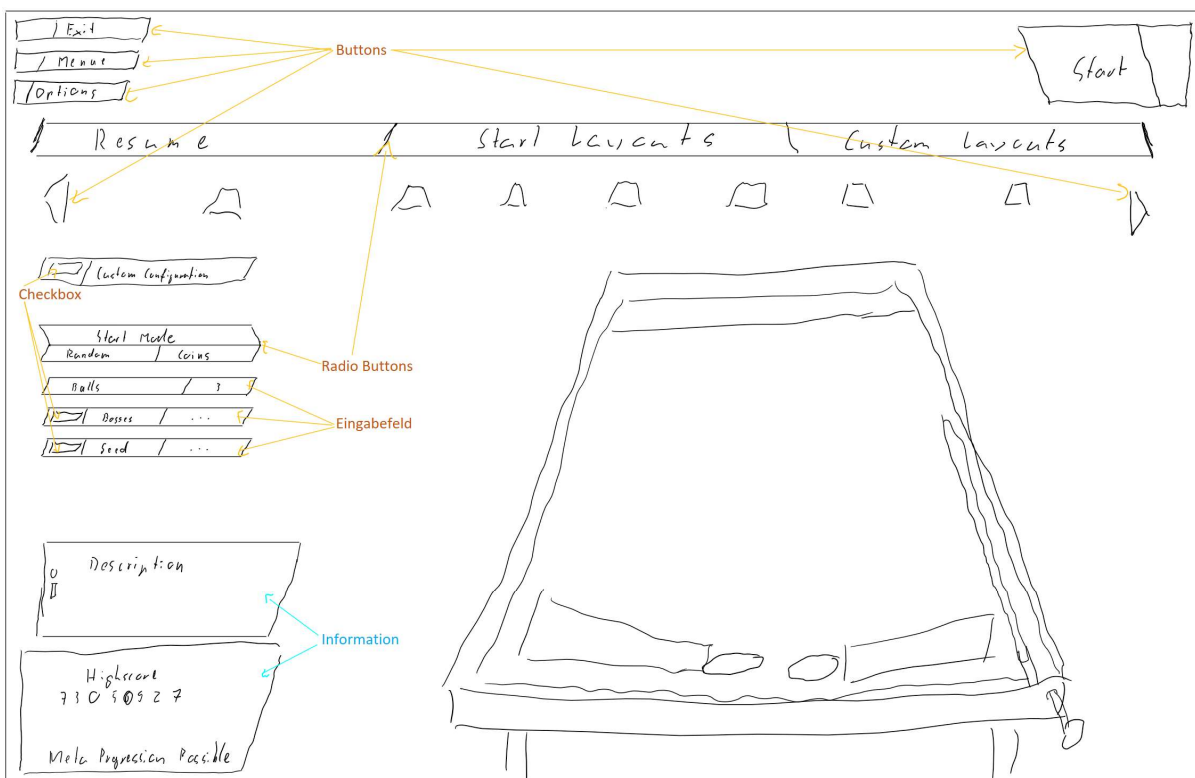
Sie wird ausschließlich für Zahlen und andere Stellen verwendet, die man eigentlich nur einmal lesen muss oder die so kurz sind das ein richtiges Lesen nicht stattfindet.

Schriftgröße: Variabel

Schriftgrößen sind durch automatische Skalierung Gesamtbild-Abhängig.

Grafischer Entwurf

Erstentwurf



GOMS

Ablauf: Spiel mit den letzten Konfigurations-Einstellungen starten:

- Spiel-Programm Starten
 - Homing zur Maus (0,4)
 - Suche nach dem Spiel-Icon(1,1)
 - Anklicken des Icons (1,1)
 - Warten, bis das Spiel gestartet ist (5)
- Start Game Button betätigen
 - Mit der Maus zu der immer gleichen Position im Hauptmenü fahren auf der der Button liegt. (1,1 + 1,35)
 - Button Anklicken
 - Warten, bis Das Konfigurationsmenü offen ist (1,5)
- Konfigurations-Prüfung
 - Mit den Augen die Wichtigsten Konfigurationen überfliegen, um zu prüfen ob man wirklich im richtigen Modus ist (3,0)
 - Layout Modus
 - Gewählten Layout
 - Konfiguration (nur schematisch ob der Türkis-Anteil groß genug ist und in etwa der Erinnerung entspricht)
- Start Button betätigen
 - Mit Maus zur immer gleichen Position des Start Buttons fahren die oben rechts in der Ecke ist (1,1 + 1,35)

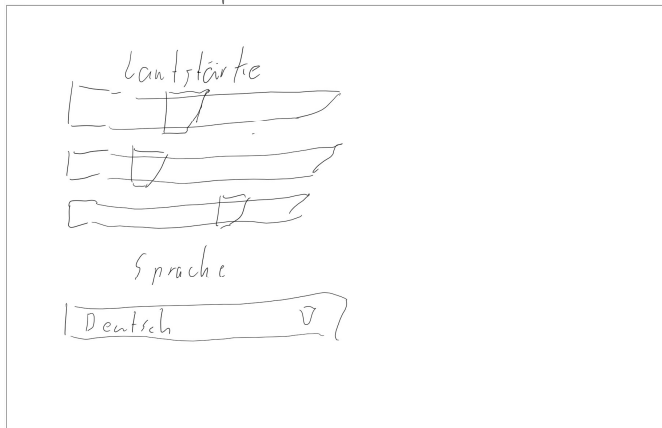
(Ist blind möglich und findet während der Überprüfung der Konfiguration statt.

- Button Anklicken
- Warten, bis das Spiel gestartet ist (1,5)
- Homing zur Tastatur (0,4)

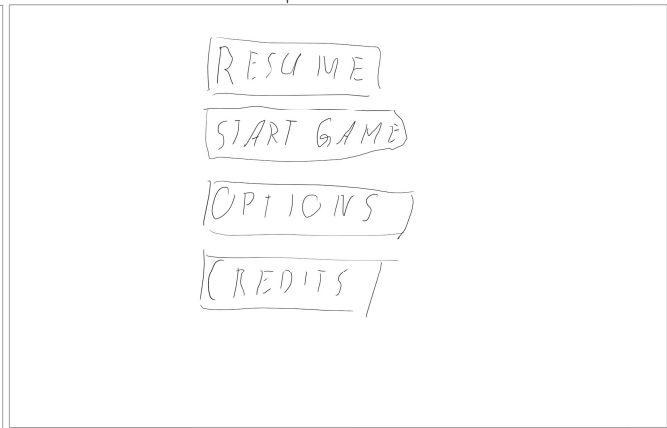
$16,2 + 2,7 = 18,9$ Sekunden

Papierprototyp

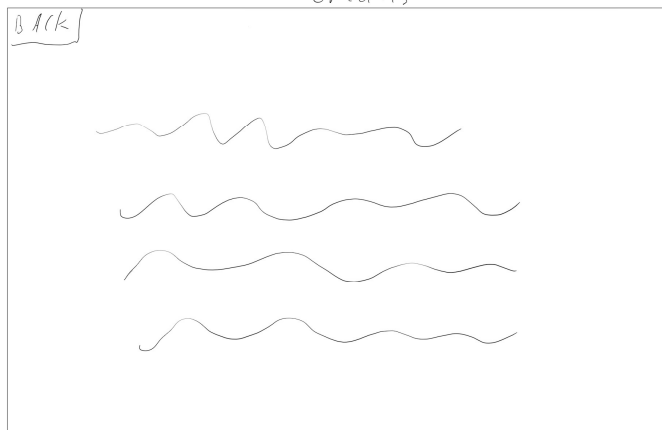
Optionen



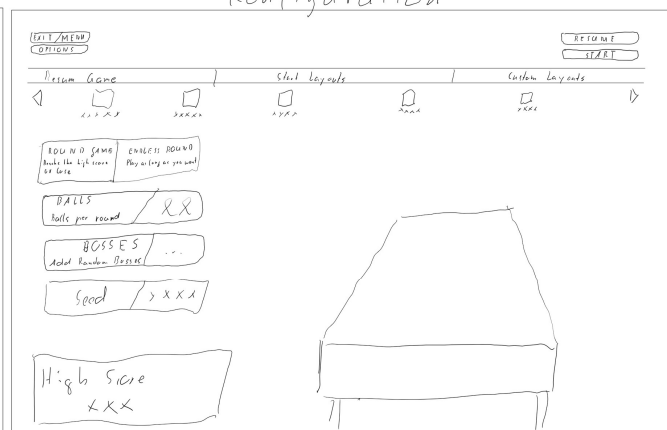
Hauptmenü

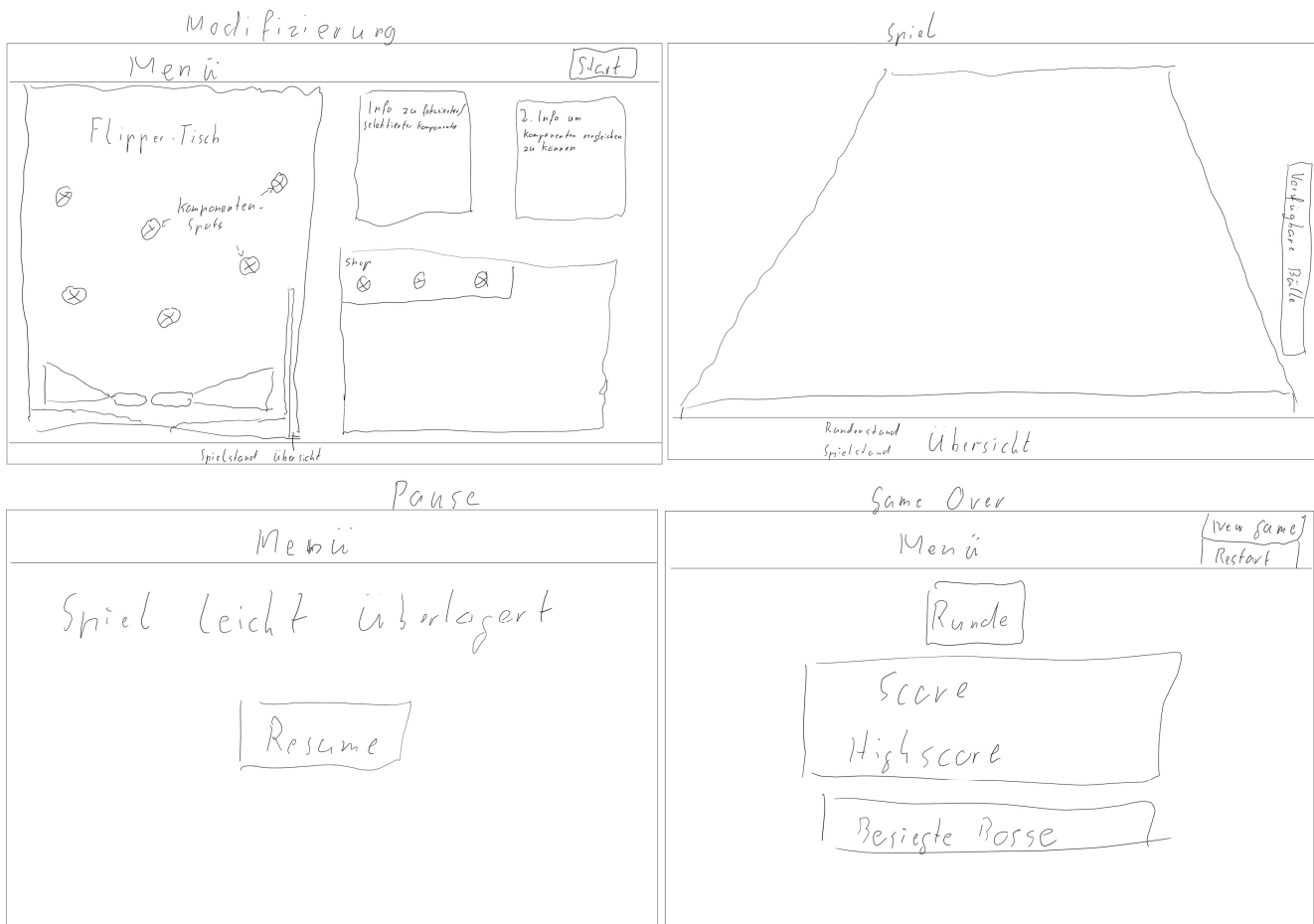


Credits



Konfiguration





Fehlermeldungen

Ungültige Eingabe in eine Eingabefeld:

Ungültige Eingaben werden Nicht angenommen und ohne Meldung entfernt.

Komponente kann nicht platziert werden:

Keine Meldung, da ein „Daneben“ klicken wie Auswahl abbrechen verarbeitet wird.

Komponente kann nicht getauscht werden:

Rotes Fehler Popup an derselben stelle an der auch das Beschreibungs-Popup auftaucht.

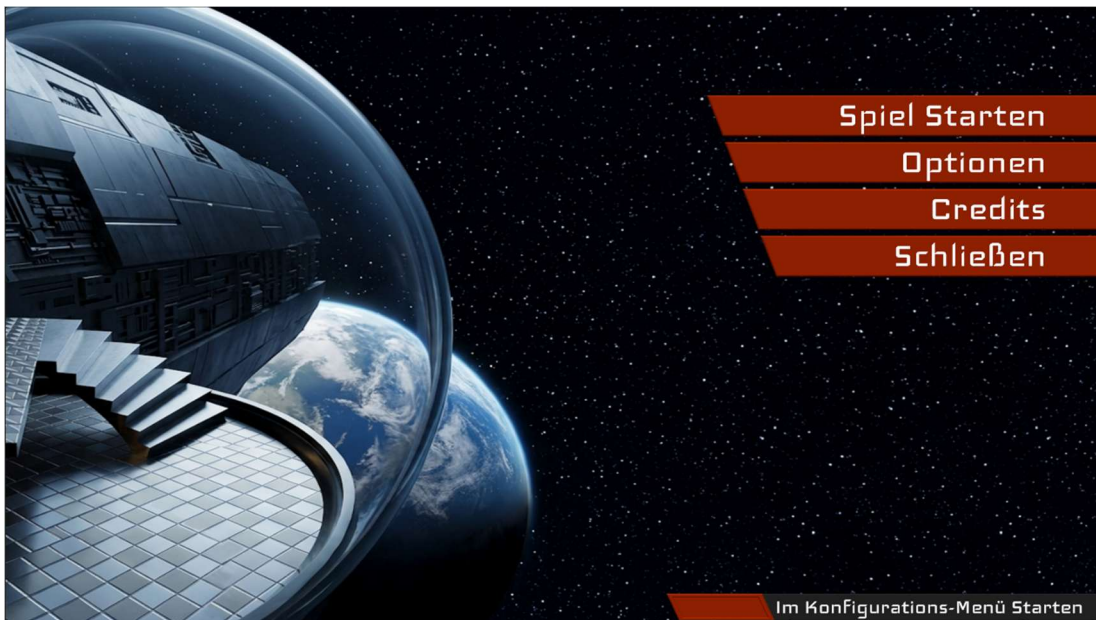
Kauf nicht möglich da der Spieler nicht genug Geld hat:

Rotes Fehler Popup + Coin Anzeige ist Rot.

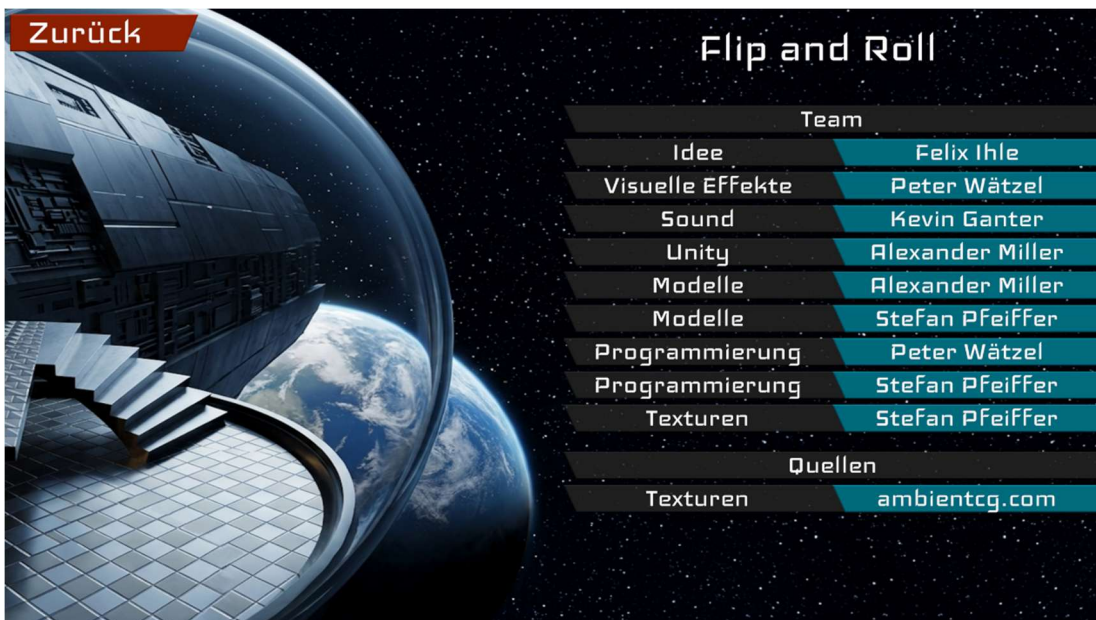
GUI Prototyp

Die Buttons wurden auf die Rechte Seite verschoben mit Blick auf eine Handy-Version, die es vielleicht noch in Zukunft geben wird.

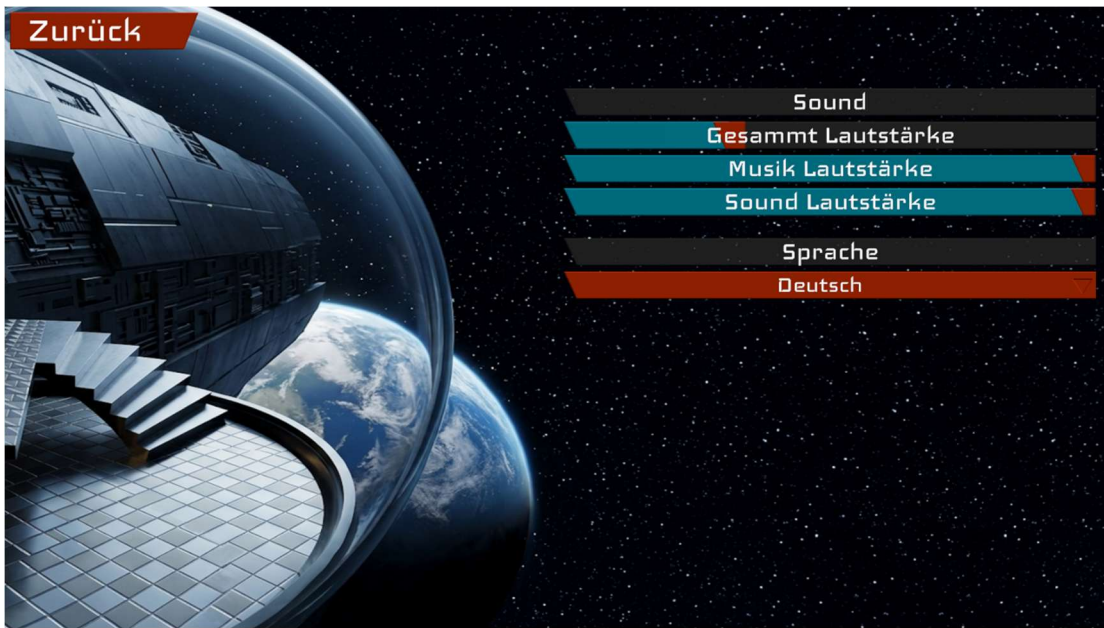
Hauptmenü:



Credits:



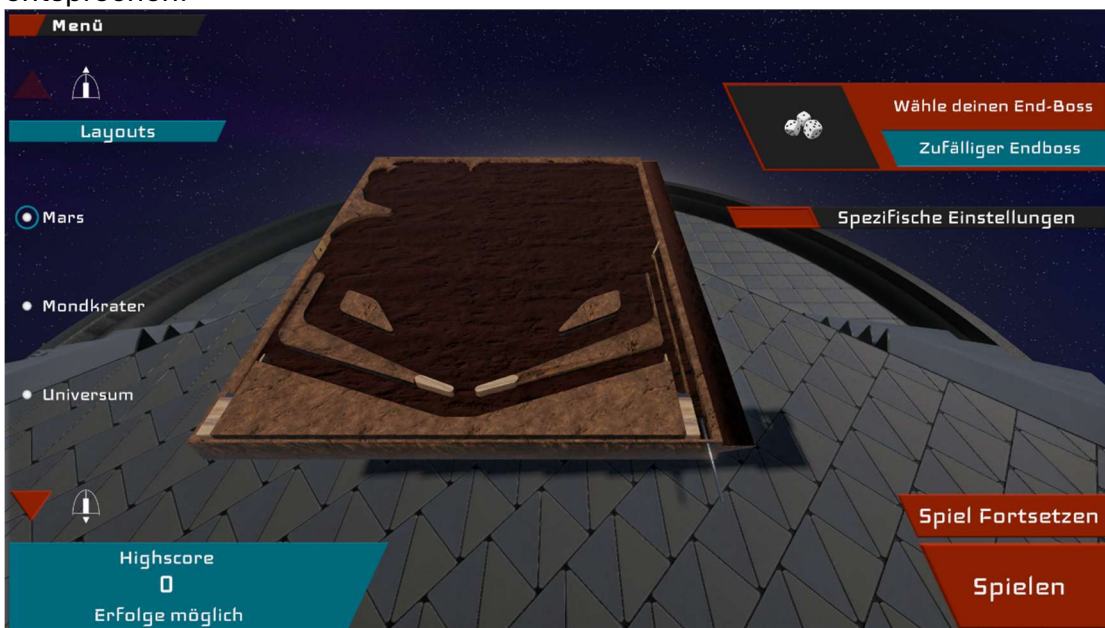
Optionen:



Konfiguration:

Die Auswahl der Start Layouts wurde von einer horizontalen zu einer Vertikalen Leiste verändert, um Verwirrung zu vermeiden.

Die „Weiter“ Buttons wurden nach rechts unten verschoben um den Erwartungen der Spieler zu entsprechen.



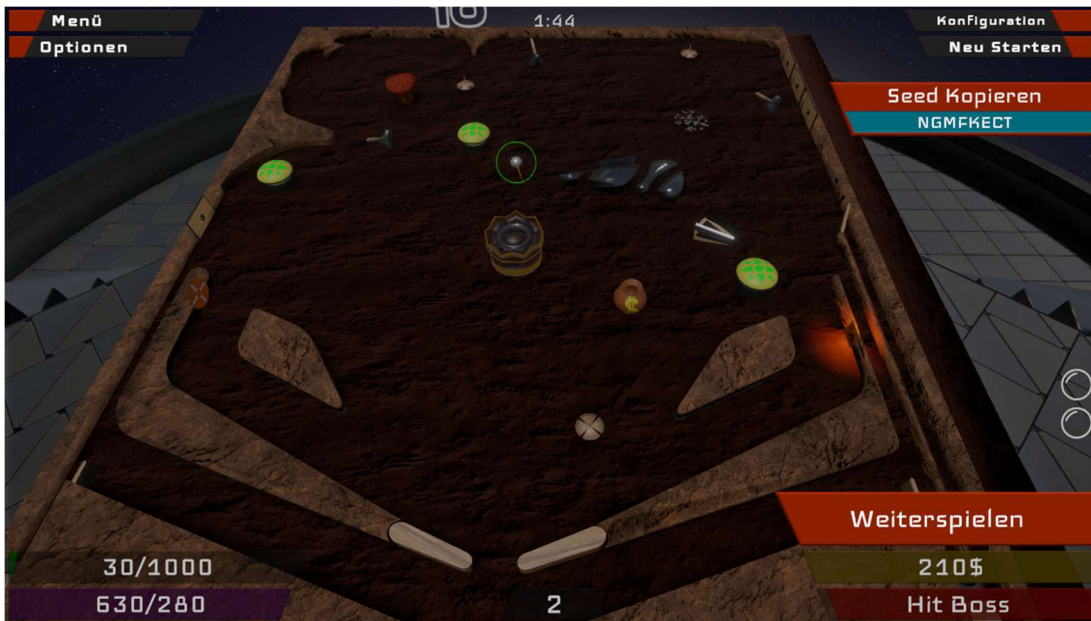
Modifizierung:



Spiel:



Pause:



Quellen

Der Programmcode wurde komplett selbst geschrieben mit Unterstützung von ChatGPT als Nachschlagewerk.

3D Modelle und Texturen wurden größtenteils selbst erstellt, externe Quelle für die übrigen Texturen: ambientcg.com.

UI-Texturen wurden vollständig selbst erstellt.

Das Programm ist mit Unity erstellt worden. Alle Packages sind von:

Unity Technologies

POUR-Modell

Wahrnehmbarkeit:

Es wurden die festgelegten Farben für die Darstellung der Interaktions- und Informations-Elemente verwendet. Die Farben haben einen sehr hohen Kontrast zum Hintergrund und zueinander.

Der Kontrast ermöglicht es durch Fokussierung auf die jeweilige Farbe alle relevanten Flächen sofort zu identifizieren und durch Ausblenden der anderen Farben sofort einen Überblick zu bekommen.

Bedienbar:

Die Bedienung der UI erfolgt in erster Linie über die Maus, alternativ aber auch über einen Controller.

Die Wenigen Eingabefelder für Text sind nicht notwendig für das Spiel und nur für zusätzlich, optionale Einstellungen.

Das Spiel selbst ist über sehr Wenige Tasten (die meisten mit alternativen Tasten) möglich wodurch sowohl eine Einhandbedienung als auch eine Bedienung mit verminderten Motorischen Fähigkeiten ohne Probleme mögliche ist

Verständlichkeit:

Es wurden für die Menüs Namen, Symbole und Funktionen aus der Rogue-Like Genre verwendet, wodurch Spieler aus der Hauptzielgruppe sich schnell zurechtfinden können.

Für Spieler, die nicht direkt aus dieser Zielgruppe kommen, ist die grund-Bedienung mit einfachen Worten und Allgemein-Üblichen Symbolen dargestellt. Nur sehr Spezifische Funktionen aus dem Genre erfordern Hintergrundwissen.

Robust:

Das Projekt ist In C# geschrieben, was eine weit verbreitete Unterstützung auf allen großen aktuellen Plattformen bietet. Es wurden hauptsächlich Bibliotheken von C# selbst und der bewährten und lang getesteten Game-Engine Unity verwendet. Die meisten Bausteine werden dauerhaft in tausenden Projekten getestet und von hunderten Entwicklern analysiert und weiterentwickelt.

Evaluationsplan

Ziel der Evaluation

Ziel der Evaluation ist die Untersuchung der Benutzeroberfläche hinsichtlich der Anforderungen aus:

- DIN EN ISO 9241-110 (Interaktionsprinzipien)
- DIN EN ISO 9241-112 (Informationsdarstellung)

Dabei werden die drei zentralen Usability-Ziele untersucht:

- Effektivität Können Nutzer Aufgaben erfolgreich abschließen?
- Effizienz Wie schnell und mit welchem Aufwand werden Aufgaben erledigt?
- Zufriedenheit Wie wird die Benutzeroberfläche subjektiv wahrgenommen?

Beobachteter Usability-Test

Teilnehmer: 4–6 Probanden

Davon: 1-3 Gelegenheitsspieler

1-3 erfahrene Spieler

Der Teilnehmer spielt das Spiel für mindestens 20 Minuten unter Beobachtung der Entwickler und füllt danach den Fragebogen aus.

Fragebogen: Evaluationsfragebogen_Flipper_UI.docx / Evaluationsfragebogen_Flipper_UI.pdf

Dauer: ca. 20–45 Minuten pro Teilnehmer

- Einführung
- Bearbeitung der Aufgaben
- Fragebogen
- Abschlussinterview

Benötigte Utensilien:

- Laptop / PC
- Maus
- Tastatur
- Stoppuhr
- Evaluationsfragebogen

Annahme	
A1:	Nutzer finden die Bearbeitungsfunktionen innerhalb von 10 Sekunden.
A2:	Nutzer können ein erstes Spiel starten, ohne ein dafür nicht notwendiges Feld anzuklicken.
A3:	Nutzer verstehen die Spielsteuerung innerhalb von 5 Sekunden.
A4:	Nutzer verstehen, was sie in einer Runde erreichen müssen und erkennen den Fortschritt.
A4:	Nutzer werden durch Änderungen der Oberflächen und Modie nicht überrascht. Sie versuchen nicht Tasten aus dem vorherigen Modus zu benutzen.
A5:	Nutzer verstehen ohne Erklärung wie sie Layout-Komponenten versetzen können.
A6:	Nutzer verstehen ohne Erklärung wie sie Layout-Komponenten kaufen können.
A7:	Spiel Spezifische Symbole, die nicht beschriftet sind, werden von dem Spieler nach einiger Spielzeit automatisch verstanden.
A8:	Nutzer finden sich nach einer Pause so schnell wieder in das Spiel ein, das sie innerhalb von 10 Sekunden weiterspielen können, ohne ungewollte Bedienungen zu tätigen

Auswertung Annahmen

- A1: Bearbeitungsfunktionen wurden ohne Fragen innerhalb von unter 5 Sekunden gefunden
- A2: 2 der Tester haben sich vor dem Start in der Konfiguration umgesehen da die Auswahlfelder dort sehr einnehmend waren und gewirkt haben, als müssen sie etwas einstellen obwohl es nicht notwendig gewesen wäre.
- A3: Die Anzeige der Steuerung für die Betätigung des Plungers (Gefederter Start-Hebel) wurde zum Teil nicht wahrgenommen was zu einer Verzögerung des Starts (5 Sekunden) geführt hat.
- A4: Das Rundenziel und der Fortschritt wurde von allen Testern erkannt, die Rundenzahl wurde aber mehrmals falsch gedeutet und mit der Anzahl übriger Bälle verwechselt. Die Anzahl übriger Bälle sollte eindrücklicher sein um die Verwechslung zu verhindern.
- A5: Alle Tester haben intuitiv die Steuerung der Komponenten-Platzierung verstanden, nur wurden zum Teil Funktionen wenig genutzt die das Platzieren noch einfacher machen würden.
- A6: Der Kauf wurde ebenfalls intuitiv verstanden. Die Anzeige wann eine Komponente zu teuer war, ist dagegen etwas untergegangen.
- A7: Die Spiel-Spezifischen Symbole wurden erkannt, haben anfangs aber bei manchen zu etwas Verwirrung geführt da sie bei den ersten Versuchen nicht lang genug durchgehalten haben damit die Symbole relevant werden.
- A8: Die Spieler konnten nach dem Pausieren sofort wieder in das Spiel einsteigen, ohne sich nach dem Nachstarten wieder einfinden zu müssen. Der Spielfluss wurde nicht unterbrochen.

A. Aufgabenangemessenheit

		Ja						Nein					
1	Erwartete Funktionen für die Genre waren vorhanden	2	1	2	-	-	-						
2	Die notwendigen Funktionen waren direkt erreichbar.	3	1	-	-	-	-						
3	Die Navigations- und Bearbeitungsschritte waren sinnvoll aufgebaut.	2	1	1	-	-	-						

Aufgabenangemessenheit bei einem Computerspiel ist schwer zu bewerten, dementsprechend gab es wenig Feedback zu Einzelheiten. Es wurde während den Tests nach keinen nicht existenten Funktionen gefragt.

Es gab allerdings sowohl die Aussage das es zu wenig Komponenten im Spiel gibt als auch das es zu viele seien und das Spiel dadurch unübersichtlich wird.

B. Selbstbeschreibungsfähigkeit

	Ja						Nein					
1	Die Funktionen waren verständlich dargestellt.											
2	Ich wusste jederzeit, welche Aktion möglich ist.											
3	Rückmeldungen des Systems waren verständlich.											

Die Positionen von Buttons sind noch nicht den Erwartungen entsprechen und wenige Buttons wurde nicht erkannt. Die Popup Information dazu hat niemand gelesen.

Das Unübersichtliche hervorheben der platzierbaren Flipper-Komponenten wurde nach den ersten beiden Tests stark verbessert, aber ist der Mausnavigation der Probanden nach immer noch nicht aussagekräftig genug.

C. Steuerbarkeit

	Ja						Nein					
1	Ich hatte die Kontrolle über meine Aktionen.											
2	Änderungen konnten einfach korrigiert werden.											
3	Die Bedienung fühlte sich direkt an.											
4	Übergänge haben sich nicht wie „Warten“ angefühlt											

Bei den ersten Tests gab es noch Fehler beim Setzen der Bumper auf dem Spielfeld, diese wurden vor den beiden weiteren Tests größtenteils behoben.

D. Fehlertoleranz

	Ja						Nein
1 Fehler konnten leicht behoben werden.	3	-	-	-	-	-	
2 Die Oberfläche verhinderte Fehlbedienungen.	1	1	1	-	-	-	
3 Fehlermeldungen waren verständlich.	1	2	-	-	-	-	

Ein Proband fällt aus der Bewertung heraus da nach eigener Aussage keine Fehler vorgekommen sind. Fehlbedienungen sind allerdings bei allen Testern beim Setzen der Komponenten aufgetaucht. Diese Fehler wurden zum teil nicht als Fehler wahrgenommen, führten aber dazu das einige Interaktionsmöglichkeiten nicht genutzt wurden (Drag and Drop, Komponenten-Tausch)

E. Informationsdarstellung

	Ja						Nein
1 Die Benutzeroberfläche war übersichtlich.	1	1	2	-	-	-	
2 Wichtige Informationen waren leicht erkennbar.	1	1	2	-	-	-	
3 Die Darstellung wirkte konsistent.	2	-	2	-	-	-	
4 Die Symbole waren verständlich.	-	2	1	-	1	-	
5 Die Informationsmenge war angemessen.	2	1	-	-	1	-	
6 Texte mit mehr als 4 Worte musste ich nicht wiederholt lesen	1	1	1	-	-	1	

Die Tester haben sich recht schnell in den Menüs zurechtgefunden, allerdings hat es bei 3 von 4 zwei versuche gebraucht, bis sie die Neustart Buttons im Game-Over Menü richtig gedeutet haben.

Die Informationen zu den Komponenten waren zu versteckt an der rechten Seite des Bildschirms, diese Komponente ist im aktuellen Prototyp aber schon überarbeitet (Siehe Bilder).

Einige Spiel-Spezifische Symbole werden erst nach einigen Spielen erkennbar, was aber von Entwickler-Seite auch so vorgesehen ist. Es wird noch darüber beraten, ob ein Tutorial verfügbar sein soll für Spieler, die von Anfang an den vollen Überblick haben wollen.

Die Beschreibungen der Komponenten sind zum Teil noch zu wenig aussagekräftig, nur 1 Tester hat sie wirklich gelesen und verstanden.

F. Farben

	Ja						Nein
1 Die verwendeten Farben waren nicht unangenehm.	-	1	2	1	-	-	
2 Ich habe durch die Farben direkt erkannt was Informations- und was Interaktions-Elemente waren.	1	2	-	-	-	-	
3 Die Farben haben das Gefühl unterstützt in einem Raumschiff zu sein	-	1	-	-	2	1	

Bei den Farben sind die meisten Tester in erster Linie auf die noch nicht fertige Gestaltung der Flipper und ihrer Komponenten eingegangen, mit diesen waren sie sehr unzufrieden. Diese Bewertung hat aber dadurch leider keine Aussagekraft zur UI, sie wird in Zukunft aus dem Fragebogen genommen.

G. Zufriedenheit

	zufrieden					unzufrieden	
1 Die Bedienung hat Spaß gemacht.	4	-	-	-	-	-	-
2 Ich würde das Spiel wieder Spielen	3	1	-	-	-	-	-
3 Das Spiel wirkte modern.	-	3	-	1	-	-	-
4 Ich habe mich schnell zurechtgefunden.	4	-	-	-	-	-	-
5 Insgesamt bin ich mit der Benutzeroberfläche zufrieden.	1	2	1	-	-	-	-

Alle Spieler waren sehr eingenommen von dem Spiel und haben weit mehr als die Evaluationszeit gespielt.

Hauptsächlicher Mangel war die Optik, also die verwendeten 3D Modelle und Texturen.

Die Gesamtwertung lässt sich gut aus den oben genannten Punkten ableiten und stimmt damit überein.

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel

Usability-Studie zum Computerspiel „Flip and Roll“

selbstständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet und die den verwendeten Quellen und Hilfsmitteln wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Kempten 09.07.2026 Ort, Datum

PP

Unterschrift